

## 9. hét – Feladatlap

Villamos töltés • Coulomb-törvény • térerősség • homogén villamos tér

### 1. Alapfogalmak

- Mi a villamos töltés jele és SI-egysége?
- Mikor vonzzák és mikor taszítják egymást a töltések?
- Mit nevezünk villamos erőternek?

### 2. Coulomb-törvény

$Q_1 = +3 \mu\text{C}$  és  $Q_2 = +2 \mu\text{C}$ ,  $r = 0,25 \text{ m}$ . Számítsd ki az erő nagyságát és add meg a kölcsönhatás jellegét.

### 3. Távolság hatása

Mi történik a Coulomb-erővel, ha a két töltés távolságát kétszeresére növeljük? Indokold képlettel.

### 4. Térerősség

Egy  $+5 \mu\text{C}$  ponttöltéstől  $0,20 \text{ m}$  távolságban számítsd ki  $E$  nagyságát és irányát.

### 5. Próbátöltés

$E = 30 \text{ kV/m}$  homogén térben  $Q = -4 \mu\text{C}$  töltés található. Számítsd ki a rá ható erő nagyságát, és határozd meg az irányát  $E$ -hez képest.

### 6. Homogén tér

$U = 1,2 \text{ kV}$ ,  $d = 8 \text{ mm}$ . Számítsd ki  $E$  értékét  $\text{V/m}$ -ben és  $\text{kV/m}$ -ben.

### 7. Szakmai értelmezés

Miért veszélyes a nagy térerősség a villamos szigetelésekre? Írj 3–4 mondatos választ.

### 8. Hibakeresés

Egy tanuló az  $U = 500 \text{ V}$ ,  $d = 2 \text{ mm}$  feladatban  $E = 500/2 = 250 \text{ V/m}$  eredményt kap. Keresd meg és javítsd a hibát.